



E.1 Estructura del átomo

Física nuclear y cuántica · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El modelo nuclear del átomo, establecido por el experimento de dispersión de partículas alfa de Rutherford, ubica casi toda la masa y la carga positiva del átomo en un núcleo central pequeño y denso, con los electrones ocupando el volumen circundante mucho mayor; la dispersión a grandes ángulos de algunas partículas alfa indicó una carga positiva pequeña y concentrada, y repulsión mediante la fuerza de Coulomb. Un nucleido se especifica mediante su número atómico Z (protones) y su número de masa A (protones + neutrones), escrito como superíndice A , subíndice Z antes del símbolo del elemento; los isótopos comparten Z pero difieren en el número de neutrones. Los espectros de emisión y absorción atómicos consisten en líneas discretas porque los electrones ocupan niveles de energía cuantizados, y se emite o absorbe un fotón cuando un electrón transita entre niveles, con la energía del fotón $E = hf = E_{\text{inicial}} - E_{\text{final}}$ coincidiendo exactamente con la diferencia de energía.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Un electrón en un átomo de hidrógeno cae de un nivel de energía de $-1,51$ eV a un nivel de $-3,40$ eV. Encuentra la frecuencia del fotón emitido. ($h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19}$ J)
 $\Delta E = E_{\text{inicial}} - E_{\text{final}} = (-1,51) - (-3,40) = 1,89 \text{ eV} = 1,89 \times 1,60 \times 10^{-19} = 3,024 \times 10^{-19} \text{ J}$.
 $f = \Delta E/h = 3,024 \times 10^{-19} / 6,63 \times 10^{-34} = 4,56 \times 10^{14} \text{ Hz}$.
Respuesta: $f \approx 4,56 \times 10^{14} \text{ Hz}$.

Chequeo rápido · alternativas

El experimento de dispersión de partículas alfa de Rutherford mostró que una pequeña fracción de partículas alfa se dispersaba en grandes ángulos, algunas casi de vuelta por donde vinieron. ¿Qué indicó esto sobre el átomo?

- A El átomo es una nube difusa de carga positiva
- B La mayor parte de la masa y la carga positiva del átomo está concentrada en un núcleo diminuto
- C Los electrones están ubicados dentro del núcleo
- D Los átomos no tienen estructura interna

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Un espectro de emisión atómico particular muestra una línea espectral correspondiente a un fotón de longitud de onda 486 nm . ($h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$) [7]
 - (a) Calcula la energía de este fotón en joules.
 - (b) Expresa esta energía en electronvoltios.
 - (c) Una transición electrónica en el átomo que produce este fotón ocurre desde un nivel de energía de $-0,85 \text{ eV}$. Calcula la energía del nivel al cual cae el electrón.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $E = hc/\lambda = (6,63 \times 10^{-34})(3,00 \times 10^8)/(486 \times 10^{-9}) = (1,989 \times 10^{-25})/(4,86 \times 10^{-7}) = 4,09 \times 10^{-19} \text{ J}$.

(b) $E(\text{eV}) = 4,09 \times 10^{-19} / 1,60 \times 10^{-19} = 2,56 \text{ eV}$.

(c) $E_{\text{inicial}} - E_{\text{final}} = 2,56 \text{ eV} \rightarrow E_{\text{final}} = E_{\text{inicial}} - 2,56 = -0,85 - 2,56 = -3,41 \text{ eV}$.

Respuesta del chequeo rápido

B. La dispersión a grandes ángulos requiere una fuerza repulsiva fuerte y concentrada proveniente de un núcleo pequeño, masivo y cargado positivamente, en lugar de una distribución de carga extendida.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Física HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.